合 肥 工 业 大 学 试 卷(A卷)

编号：

共 3 页第 2 页

05～2006学年第 一 学期 课程名称 机械系统设计 考试班级 计设02-3 命题教师 [illegible] 教研室主任审批签名

学生班号 学生姓名 成绩 考试日期

四、请进行以下设备的原理方案设计（请至少提供两种方案，并简要说明实现方法）

对于在食品加工线上分选大批量生鸡蛋红枣的分选机的工作原理。(5分)

~~①条件表格式~~ ①颜色识别

②硬度测定

五、零件的设计，清洗对象：回收后的啤酒瓶。(5分)

槽轮机构

内外部冲洗

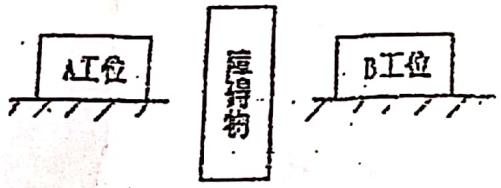
P64-65

六、(15分)如图所示，某物料流系统设计时，要把工件从A工位送至B工位，请提出你自己的设计方案。

注意：1.不得采用利用特殊的运行曲线的方案；

2.需要给出方案简图。

吊具、驱动装置、张紧装置



实现快速进给：

通过蜗轮减速器带动转轴做旋转运动，一大杠杆→小杠杆→杠杆

下拖板 ← 带动调整杠杆

做

快速进给和快速回退

是一个典型的曲柄滑块机构

七、(15分)在某机器设计中，有两种备选方案，为了确定选择哪个方案，组织了一个由20位专家组成的评价小组用模糊综合评价法对两个方案进行评价。已知：

1)评价指标：产品性能(B1)、可靠性(B2)、使用方便性(B3)、制造成本(B4)、使用成本(B5)；每个评价指标划分为优、良、中等、较差、很差5个等级：0.9、0.7、0.5、0.3、0.1；

2)评价指标B_1、B_2、B_3、B_4、B_5的权分别为：0.25、0.2、0.2、0.2、0.15；

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷(A卷)

编号：

共 3 页第 1

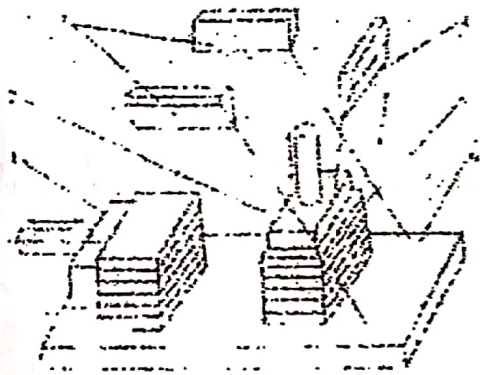
006 学年第 一 学期 课程名称 机械系统设计 考试班级 设计02-3班 命题教师 昔康 教研室主任审批签名

学生班号 学生姓名 成绩 考试日期

3)级综结果如下表所示：

评价指标	评价等级（A方案）					评价等级（B方案）				
	优	良	中等	较差	很差	优	良	中等	较差	很差
B_1	10	4	4	2	0	8	6	4	2	0
B_2	10	4	2	4	0	8	4	4	2	2
B_3	8	4	4	2	2	8	4	4	2	2
B_4	8	4	4	4	0	6	4	4	4	2
B_5	8	6	4	2	0	6	4	4	6	0

七、(15 分)如图所示为三面切书自动机的工艺示意图，它由送料机构、压书机构、两侧切刀机构、横切刀机构、工件（书本）、工作台等组成。其工艺路线为：书本首用送料机构 1 送至切书工位，然后用压书机构 2 将书本压紧，接着用两侧切刀 3 切去两侧余边，最后用横切刀 4 切去前面余边。试分析各执行机构的运动组成，并画出该自动机的运动循环图（示意图）。注意：定标构件未在图中画出。



扫描全能王 创建

1. 机械系统是由各个机械基本要素组成的，完成所需的动作(或动作过程)，实现机械能变换，代替人类劳动的系统。机械系统的特点是必须完成动作传递和变换，机械能的利用。

这是机械系统区别于其他系统的关键所在。任何工程系统的功能，从本质上讲，都是转换物质、能量和信息，经过力的传递，输出新形态的物质、能量或信息。据此，从流的观点出发，可将机械系统划分为物质流系统、能量流系统和信息流系统

一、 问答题(5×5=25 分)

1. 机械系统的定义?机械系统的组成？

2. 机械系统总体设计的主要内容有哪些？机械系统总体设计的主要内容为：系统的原理方案的构思，结构方案设计，总体布局与环境设计，主要参数及技术指标的确定，总体方案的评价与决策

3、 工作机械载荷主要由哪几个部分构成？3. 工作阻力、摩擦力、自重载荷、外部动载荷、内部动载荷、其它载荷

4、什么是专家系统？专家系统的作用是什么？4. 是一个(或一组)能在某特定领域内，以人类专家水平去解决该领域中困难问题的计算机程序。专家系统的作用：减少设计人员的负担；运用于常规方法难分析程序无能为力的地方；起决策的作用；防止设计人员出错及保留系统的知识和经验的领域应用专家系统

5、 振动对机械的破坏表现在哪些方面？

二、 方案评价（10 分）

某工厂在设计某款产品时，有两种备选方案，为了确定选择哪种方案，组织了一个由 20 位专家组成的评价小组用模糊综合评价法对两个方案进行评价。已知：

1） 评价指标：产品性能（B1）、可靠性（B2）、使用方便性（B3）、制造成本（B4）、使用成本（B5）；每个评价指标划分为优、良、中、较差、很差 5 个等级：0.9,0.7,0.5,0.3,0.1；

2） 评价指标 B1、B2、B3、B4、B5 的权分别为：0.25、0.2、0.2、0.2、0.15；

3） 投票结果如下表所示：

评价指标	评价等级（A 方案）					评价等级（B 方案）				
	优	良	中	较差	很差	优	良	中	较差	很差
B1	10	4	3	3	0	8	6	4	2	0
B2	10	4	2	4	0	8	4	4	2	2
B3	9	3	4	2	2	8	4	4	2	2
B4	8	4	4	4	0	6	4	4	4	2
B5	8	6	4	2	0	6	4	4	6	0

三、 计算题（15 分）

已知某制管机的变速传动系统中，电动机转速为 1440r/min，工作主轴转速 n=80~220r/min，

扫描全能王 创建

变速级数为6级，电机与变速箱之间用一级带传动。

1）计算公比φ（已知公比φ标准系列：1.06,1.12,1.26,1.41,1.58,1.78,2）；

2）计算系统总级数Z；

3）拟定结构式，画出转速图

四、 原理构思题（6×4=24分）

1、试进行苹果分选机的原理方案设计。要求：对功能原理进行分析，写出功能的解。

2、给出自动校直机步进式送料机构的设计构思。要求：含有存储、送料等环节。要求：工件输送过程中姿态要求保持不变；需要画出方案简图。

3、试进行家用洗碗机的原理方案设计。要求：对功能原理进行分析，写出功能的解。

4、试建立挖掘机的形态学矩阵，并根据总体方案确定的基本原则，确定几种合理的方案，并作简要说明。

五、 分析题（10分）

分析冲床执行机构的工作过程，绘制出系统执行机构的运动循环图。（已知：生产纲领给定4500件/班，每班8小时,冲压工艺要求工作头在工件上停留的时间为2s）

六、 结构构思题（16分）

试对食盐包装机进行原理构思：

功能要求：能将食盐包装袋自动打开，每袋的食盐重量控制在500g，能够实现自动封口；

设计要求：请用结构简图画出你的设计，并附有文字说明。

扫描全能王 创建

一、答：机械系统是由各个机械基本要素组成的，完成所需的动作（或动作过程）、实现机械能变化、代替人类劳动的系统。机械系统的特点是必须完成动作传递和变换、机械能的利用。这是机械系统区别于其他系统的关键所在。任何工程系统的功能，从本质上讲，都是接收物质、能量及信息，经过、加工转换，输出新形态的物质、能量及信息。（2 分）据此，从流的观点出发，可将机械系统划分为物料流系统、能量流系统和信息流系统。（3 分）

2、答：机械系统总体设计的主要内容有：系统的原理方案的构思（1 分），结构方案设计（1 分）、总体布局与环境设计（1 分），主要参数及技术指标的确定（1 分），总体方案的评价与决策。（1 分）

3、答：工作机械载荷的构成比较复杂，一般地说，工作机械的载荷由以下几个部分构成：工作阻力（1 分）、摩擦力（1 分）、自重载荷（1 分）、外部动载荷（1 分）、内部动载荷（1 分）、其它载荷。

4、答：所谓专家系统，实际上是一个（或一组）能在某特定领域内，以人类专家水平去解决该领域中困难问题的计算机程序。（3 分）专家系统的作用：减少设计人员的负担；适用于常规方法和分析程序无能为力的地方；起快速的作用；防止设计人员出错及保留系统的知识和经验的领域。应用专家系统并不是代替人类专家，而是使他们从沉重的设计过程中的负担中解放出来，以便能集中精力决策。专家系统的主要作用是提高工程师的素质和作为工程师的助手。（2 分）

5、答：1）强烈而持续的振动会导致结构的疲劳破坏。（2 分）

2）强烈的振动会导致设备的失效。（2 分）

3）强烈的振动不仅损害人体和机器、仪器，它又是噪声的主要来源。（1 分）

二、

解：1、由题意可知，评价尺度向量为：

$E = [0.9 \quad 0.7 \quad 0.5 \quad 0.3 \quad 0.1]$ （2 分）

2、由题意可知，加权系数矩阵为：

$A = [0.25 \quad 0.2 \quad 0.2 \quad 0.2 \quad 0.15]$ （2 分）

3、根据投票结果可得方案 A、B 的隶属度矩阵为：

$$R_A = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.15 & 0.15 & 0 \\ 0.5 & 0.2 & 0.1 & 0.4 & 0 \\ 0.45 & 0.15 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 \end{bmatrix} \qquad R_B = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.4 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.2 & 0.2 & 0.3 & 0 \end{bmatrix}$$ （2 分）

4、计算评价方案的综合模糊评价隶属度矩阵

扫描全能王 创建

$B_A = AR_A = [0.355 \quad 0.205 \quad 0.1675 \quad 0.7925 \quad 0.02]$

$B_B = AR_B = [0.365 \quad 0.225 \quad 0.2 \quad 0.15 \quad 0.06]$ （2 分）

5、计算评价方案的综合得分并选优

$Z_A = EB_A^T = 0.6065$

$Z_B = EB_B^T = 0.547$

比较两个方案的综合得分，A 方案得分高则为优选方案。 （2 分）

三、解：1、确定结构式

6=3（1）×2（3） （2 分）

2、确定传动链中是否需要定比传动副 （1 分）

3、相关计算

由已知条件可得变速范围$R = \frac{n_6}{n_1} = 2.75$ （2 分）

相应的公比为：$\varphi^{6-1} = 2.75$，由此可得标准公比$\varphi = 1.26$ （2 分）

该系统的最大变速级数为：

$Z = \frac{lg(n_{max}/n_{min})}{lg\varphi} + 1 \approx 14$ （3 分）

绘制转速图。（5 分）

四、

1、答：要点：从物料流、能量流、信息流三个方面对苹果分选机进行原理方案分析（4 分），分别写出各个分功能的解（2 分）

2、答案：要点：步进式运动的实现（4 分），物料输送过程中的姿态保持功能（2 分）。

3、答案：要点：从主功能碗的清洗功能出发进行功能分析（4 分），进行功能求解（2 分）

4、答案：

挖掘机的形态学矩阵

分功能	可能的解法					
	1	2	3	4	5	6
A(动力源)	电动机	汽油机	柴油机	蒸汽透平	液动机	气动马达
B(移位传动)	齿轮传动	蜗杆传动	带传动	链传动	液力耦合器	
C(移位)	轨道及车轮	轮 胎	履 带	气 垫		
D(取物传动)	拉杆	绳传动	气缸传动	液压缸传动		
E(取物)	挖斗	抓斗	钳式斗			

（4 分）

方案的选择及说明（2 分）

五、

解：

扫描全能王 创建

1）确定工作头的运动循环

若给定工作机构的生产纲领为4500件/班，理论生产率为：

$$Q_r = \frac{4500}{8\times 60} = 9.4\ (件/min)$$

可取Q_r=10(件/min)

则:工作机构的工作循环时间

T_r=1/10 (min) =6(s)

(2分)

2）确定运动循环的组成区段

根据冲床工艺功能要求，工作头的运动循环由下列四段组成：

T_x——工作头向下接近产品；

T_s——工作头打印产品时的停留；

T_f——工作头的向上返回运动；

T_o——工作头在初始位置上的停留。

因此有：$T_r = T_x+T_s+T_f+T_o$

(3分)

3)确定运动循环内各区段的时间及分配轴转角：

根据工艺要求，工作头应在产品上停留的时间为：

T_s=2(s)

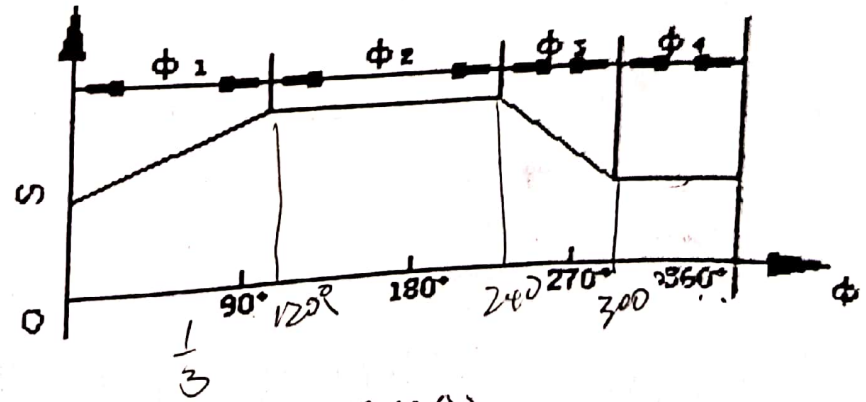
相应的Tk和Td可根据执行机构的可能运动规律初步确定为：

Tk=2(s)　　Td=1 (s)　　则得To=1 (s)

(2分)

4）绘制执行机构的运动循环图

将以上的计算结果绘成直角坐标式循环图，如图5-46所示。



(3分)

六、答案：原理方案的分析（6分）

方案的求解（6分）

结构简图的绘制及文字说明（4分）

扫描全能王 创建